EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Orden de Ingeniería — Aviónica

Implementar los microinterruptores de reversa y la calibración de recorrido y señal del Throttle Quadrant

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-023
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Equipo responsable	Equipo de Aviónica (T3)
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

1. Identificación y control documental

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-023
Título	Implementar los microinterruptores de reversa y la calibración de recorrido y señal del Throttle Quadrant
Módulo asociado	MOD-06 (Throttle Quadrant)
Fecha de emisión	2026-10-22
Revisión	00
Tipo de documento	Orden de Ingeniería (Aviónica)
Estado	Borrador — Pendiente de aprobación

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Autor	Estado
00	2026-10-22	Emisión inicial del documento.	Por determinar	Pendiente

2. Aplicación

Aeronave	Douglas DC-3 — Registro XB-DPC
Cabina de referencia	Cabina virtual de referencia: King Air 90. No representa una aeronave King Air real.
Naturaleza del proyecto	Simulador terrestre de vuelo por instrumentos; la aeronave ya no vuela. No se declara recuperación de aeronavegabilidad ni certificación FAA/AFAC.
Equipo ejecutor	Equipo de Aviónica (T3)

3. Objetivo, antecedentes, alcance y límites

Objetivo

Implementar los microinterruptores de reversa y completar la calibración de recorrido y señal del Throttle Quadrant.

Antecedentes

La reversa requiere microinterruptores en el extremo del recorrido.

Alcance

Microinterruptores de reversa y calibración final.

Límites de trabajo

No se asume el punto de activación; se calibra.

Fase aplicable

Fase 2 — Implementación de Módulos

Documentos relacionados

© Eben Ezer Aviation

- Manual (MAN-001).
- Registro de DataRefs.

4. Prioridad, responsable y prerrequisitos

Prioridad	Alta
Horas-hombre estimadas	Por determinar
Responsable	Equipo de Aviónica (T3)

Prerrequisitos / condiciones de entrada

- Throttle Quadrant (ACT-022).

5. Materiales, herramientas, EPP y consumibles

Lista de materiales (BOM)

Cant.	Descripción	Especificación
Pendiente de verificación	Microinterruptor de reversa	Pendiente de verificación

Herramientas e instrumentos

- Multímetro digital (tensión, corriente, continuidad, resistencia).
- Osciloscopio (verificación de señales y PWM).
- Estación de soldadura con control de temperatura.
- Pinzas de corte y pelado de cable (AWG apropiado).
- Crimpadora de terminales y conectores.
- Fuente de alimentación de banco con limitación de corriente.
- Cámara fotográfica para evidencias.

Equipo de protección personal (EPP)

- Pulsera antiestática (ESD) y superficie de trabajo disipativa.
- Gafas de seguridad.
- Calzado de seguridad.

Consumibles

- Estaño y flux para soldadura.
- Termocontraíble y cinta aislante.
- Cable AWG (calibres por determinar según carga).
- Terminales, conectores y regletas.

6. Seguridad, control de riesgos y condiciones para detenerse

Preparación de seguridad previa

- Trabajar con el equipo desenergizado salvo que se indique lo contrario.
- Usar pulsera antiestática al manipular Teensy y componentes sensibles.
- Verificar polaridad y tensión antes de conectar cualquier carga.
- No alimentar cargas directamente desde pines GPIO si exceden su capacidad.

Control de riesgos

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

- Limitar la corriente de la fuente de banco durante las primeras pruebas.
- Verificar aislamiento y ausencia de cortocircuitos antes de energizar.
- Documentar cada conexión y medición antes de continuar.

Condiciones para detener la tarea

- Cortocircuito, sobrecalentamiento u olor a quemado.
- Tensión fuera del rango esperado en un punto de prueba.
- Componente con especificación desconocida que se pretenda energizar.

Protección ambiental

- No aplica de forma significativa (trabajo de banco con residuos de soldadura).

7. Procedimiento detallado

Ejecute los pasos en el orden indicado:

1. Monte los microinterruptores de reversa.
2. Conecte a los pines digitales.
3. Programe la detección de reversa.
4. Calibre el recorrido completo y la zona de reversa.
5. Verifique comandos/DataRefs.
6. Registre resultados.

8. Figuras, diagramas y referencias

- Esquema de reversa (figura).

No se fabrican diagramas ni mediciones no verificadas. Los esquemas se incorporan conforme se confirman en la implementación.

9. Pruebas, aceptación, anomalías y retrabajo

Criterios de inspección

- La reversa se activa en el extremo correcto.
- La calibración es estable.

Criterios de aceptación

- Reversa y calibración completadas.

Manejo de anomalías

- Activación prematura se corrige.

Retrabajo y reinspección

- Repetir la verificación de los ítems no conformes.
- Registrar el resultado del retrabajo antes del cierre.

10. Registros de ejecución, verificación y firma

Registros requeridos

- Registro de Pruebas (Excel).
- Calibración.

Registro de ejecución y prueba

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

#	Paso / prueba ejecutada	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Resultado	Fecha
1					
2					
3					
4					
5					

11. Salidas, entregables, evidencia, relación y bitácora

Evidencia requerida

- Resultados de calibración.

Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-AVI-FOR-002
- EEA-DC3-XBDPC-AVI-FOR-003

Entregables

- EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-023 (Reversa y calibración).

Actividades relacionadas

- ACT-022

Entrada de bitácora

Reversa y calibración completadas.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Esta orden de ingeniería se limita a trabajos de aviónica del simulador terrestre. No se declara certificación FAA/AFAC. Los DataRefs, comandos, asignación de pines y parámetros se verifican antes de su uso.